layout: true

class: center, middle, inverse

Proyecto Symfony 5.0

---

layout: true

class: animated fadeInUp

Agenda

(Tiempo estimado: 2h)

- Introduccion
  - Patrones de diseños
  - Patron MVC
  - ¿Que es un framework?
  - Consideraciones para tener en cuenta sobre la eleccion de un framework
- Symfony
  - ¿Porque usar Symfony?
  - Flujo Symfony
  - Estructura de directorio
  - Archivos importantes
  - Pre requisitos
  - intalacion motor Symfony

Agenda

- Inicio de proyecto
  - Symfony `new project`
  - Caracteristicas del proyecto
  - Correr en proyecto Symfony `server:start`
  - Visualizar proyecto
  - Creacion `controlador` y `template`
- Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio
  - Presentacion de modelo de negocio
  - Algo de `mysql`
  - Archivos de configuracion `.env` y `.env.local`
  - Creacion de los controladores y template
  - Creacion de las estructura de tablas
  - Migrar datos.
  - Formularios Symfony

Introduccion

¿Patrones de diseños?

- .texto-grande[Un patron de diseño es una forma reutilizable de resolver un problema en comun]
- .texto-grande[Te ahorran tiempo]
- .texto-grande[Te ayudan a estar seguro de la validez de tu código]
- .texto-grande[Establecen un lenguaje común]

Introduccion

¿Cómo identificar qué patrón encaja con tu problema?

.texto-grande[La experiencia es la única forma válida de ser más hábil detectando dónde te pueden ayudar los patrones de diseño.]
.texto-grande[Necesitarás conocer qué tipo de problemas soluciona cada uno y descubrir cómo aplicarlo a casos concretos]

Introducción

Caracteristicas

- .texto-grande[Se debe haber verificado su efectividad resolviendo problema]
- .texto-grande[Debe ser reutilizable]

Introduccion

Categorías

- `Patrones creacionales`: Son los que facilitan la tarea de creación de nuevos objetos, de tal forma que el proceso de creación pueda ser desacoplado de la implementación del resto del sistema (Singleton, Prototype, etc)
- `Patrones estructurales`: Son patrones que nos facilitan la modelización de nuestros software especificando la forma en la que unas clases se relacionan con otras (Adapter, Composite, MVC, etc)
- `Patrones de comportamiento`: En este último grupo se encuentran la mayoría de los patrones, y se usan para gestionar algoritmos, relaciones y responsabilidades entre objetos (Iterator,Mediator, State, etc)

Introduccion

Patron MVC

.texto-grande[MVC es un patrón de diseño que se estructura mediante tres componentes: `modelo`, `vista` y `controlador`.

Este patrón tiene como principio que cada uno de los componentes esté separado en diferentes objetos.]

Introduccion

Patron MVC

.center[]

Introduccion

¿Que es un Framework?

.pull-center[

]

.texto-mediano[Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido.
Normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software]

Introduccion

¿Cuales son las razones para utilizar un framework a la hora de programar?

- Evitar escribir código repetitivo
- Utilizar buenas prácticas
- Permitir hacer cosas avanzadas que tú no harías
- Desarrollar más rápido

Introduccion

¿Que factores a considerar a la hora de elegir un framework u otro?

- Soporte de comunidad
- Documentación
- Simplicidad y potencia
- Arquitectura MVC
- Reutilización
- Patrón Active Record
- Posicionamiento
- Seguridad

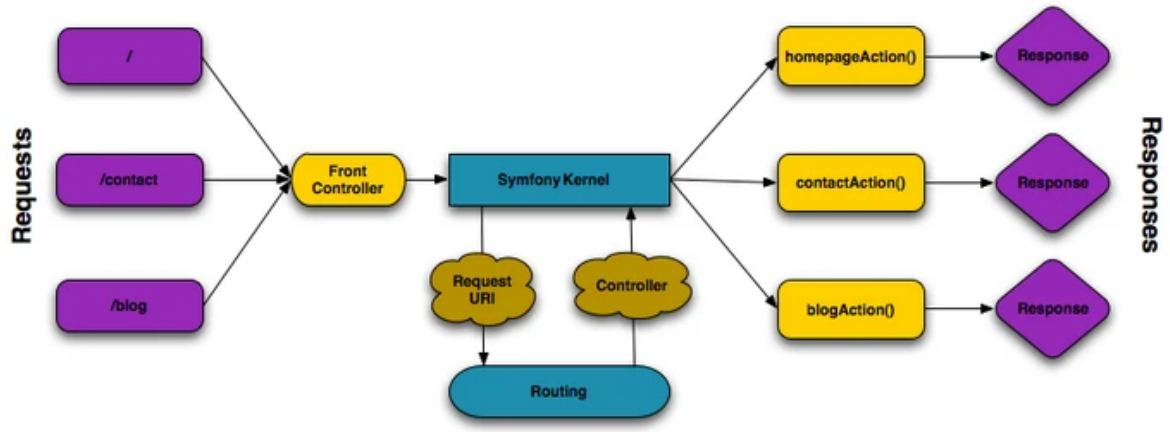
Symfony

- .texto-grande[Básicamente Symfony lo que hace es jugar con el servicio HTTP que todos conocemos.]
- .texto-grande[Symfony entra en la preparación de esa respuesta, y tiene la peculiaridad que aporta una estructura Modelo Vista Controlador que hace que el desarrollo sea bastante escalable.]
- .texto-grande[Toda su documentacion es publica y puede accederse desde Symfony]

Symfony

Flujo de symfony

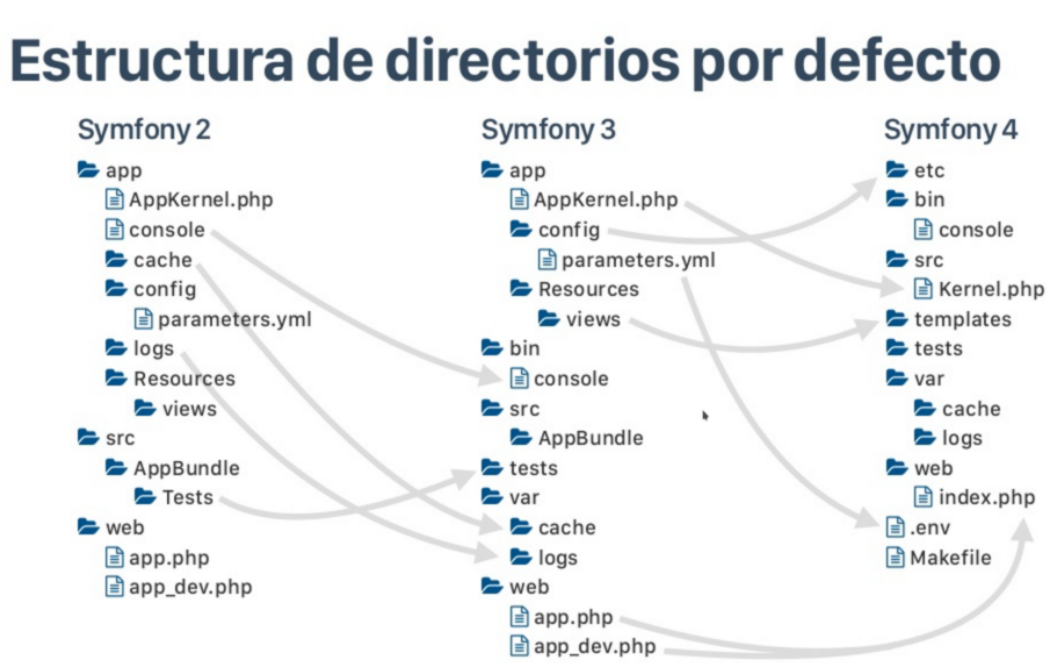
.pull-center[



]

Symfony

.pull-center[



]

Symfony

Estructura de directorio

- `tests`: Donde se guardan los test de la aplicacion
- `templates`: Se guardan las plantillas .twig que correponde a las vistas del proyecto
- `config`: Se guardan todas las configuraciones del proyecto
- `src`: Mantiene lo archivos fuentes del proyecto (entidades, controladores, etc)
- `var`: Archivos temporales como log, cache, cola de correo
- `public`: Todo los archivoc web
- `vendor`: Libreria actualizar el de kernel de Symfony

Symfony

Archivos de importantes

- `.env`: Configuraciones del ambiente, protocolos de mail, base de datos, etc
- `config/parameters.yaml`: Contiene las configuracion del negocio del proyecto
- `config/routing.yaml`: Mapeo de direcciones
- `composer.json`: Archivo composer
- `.gitignore`: Archivo git para ignorar actualizacion en el repositorio
- `composer.lock`:

Symfony

Pre requisito

- Un servidor web (Apache por ejemplo),
- un motor de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, o SQLite), y PHP 5.2.4 o superior.
- Para diferente instalaciones composer o git

Symfony

Instalar motor Symfony

La herramienta symfony nos simplifica el uso de la herramienta en el momento de actualizar la aplacion, tambien en la ejecucion de la herramienta, entre otras tareas.

- Descargar e intalar `Symfony Installer`

```
$ curl -sS https://get.symfony.com/cli/installer | bash
```

- Mover el acceso a la carpeta donde se crean los proyectos

```
$ mv /Users/weaverryan/.symfony/bin/symfony /usr/local/bin/symfony
```

- Comprobar funcionamiento

```
$ symfony
```

Inicio proyecto

Comando Symfony `new project`

> Documentacion oficial [Syfmony]

Se podria crear desde un proyecto minimo con los componentes esenciales hasta un proyecto avanzado con funcionalidades pre-establecidas.

- Desde el comando `Symfony` un proyecto base

```
symfony new {nombre_proyecto}
```

- Desde el composer se puede generar un proyecto basico (sin motor de plantilla)

```
composer create-project symfony/skeleton {nombre_proyecto}
```

- Tambien generar un website (con mas caracteristicas avanzadas) desde composer, el mas recomendado

```
composer create-project symfony/website-skeleton {nombre_proyecto}
```

Inicio de proyecto

Caracteristicas del proyecto instalado

Cabe destacar que por defecto se la descarga es sobre la ultima version de Symfony y pueden comprobarlo en el archivo `composer.json`:

```
"require": {
        "php": "^7.2.5",
        "ext-ctype": "*",
        "ext-iconv": "*",
        "symfony/console": "5.0.*",
        "symfony/dotenv": "5.0.*",
        "symfony/flex": "^1.3.1",
        "symfony/framework-bundle": "5.0.*",
        "symfony/yaml": "5.0.*"
    },
```

Inicio de proyecto

Correr aplicacion

Luego de haber comprobado la insatalacion, debemos ubicarnos en el proyecto y correr el servidor

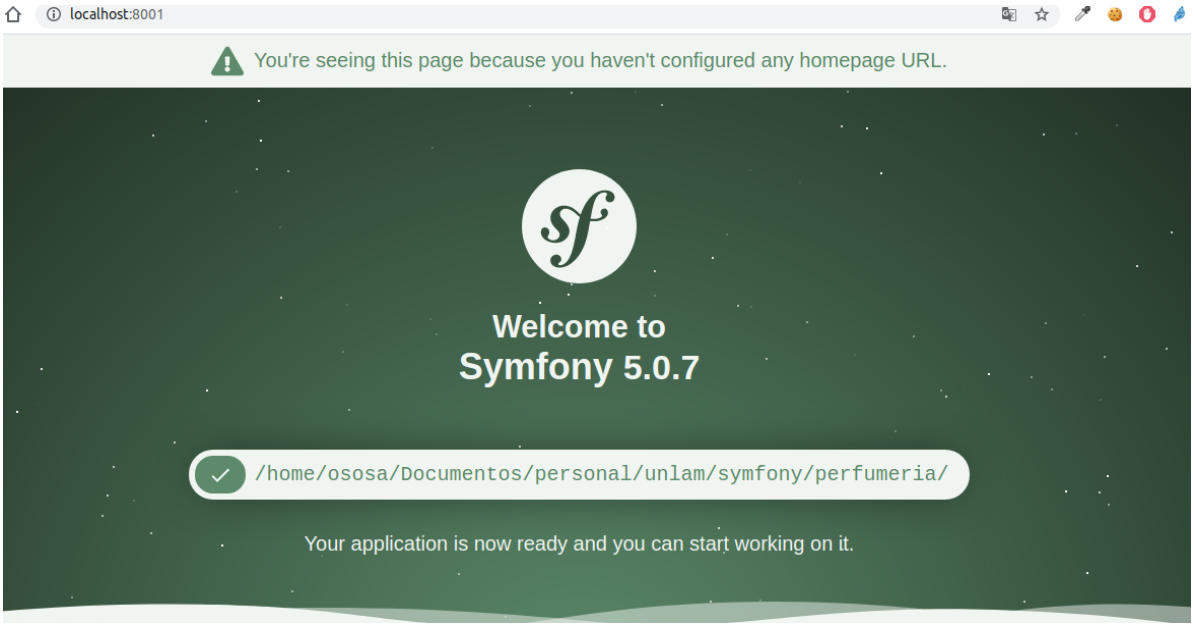
```
$ symfony server:start

 [WARNING] run "symfony server:ca:install" first if you want to run the web
server with TLS support, or use
 "--no-tls" to avoid this warning

Apr 25 17:31:48 |DEBUG| PHP    Reloading PHP versions
Apr 25 17:31:48 |DEBUG| PHP    Using PHP version 7.2.24 (from default version
in $PATH)
Apr 25 17:31:48 |INFO | PHP    listening path="/usr/bin/php7.2" php="7.2.24"
port=35249
Apr 25 17:31:48 |DEBUG| PHP    started


 [OK] Web server listening
      The Web server is using PHP CLI 7.2.24


      http://127.0.0.1:8001
```

Inicio de proyecto

Visulizar aplicacion

Y vamos al navegar para ubicar nuestro sitio y su presentacion:

.pull-center[



]

Inicio de proyecto

Pagina inicial y router

Antes de comenzar debemos verificar la existencia de las siguientes carpetas.

- **bin**: Contiene todos los script de symfony como el uso de comandos de linea
- **config**: En esta carpeta se encuentran todos los archivos de configuracion, los por defecto el route.yaml y archivos de configuracion de todos los paquetes instalados (mailer, twig, translations, etc)
- **migrations**: En esta carpetas se encuentra doso los archivos que se generan cuando se modela la base de datos para luego migrar al motor correspondientes
- **public**: La carpeta raiz donde se encuentra en index.php y funcionara como enlace al publico
- **src**: Carpeta de codigo fuente donde se ubicaran los controladores del modelo MVC
- **templates**: Carpeta donde se ubicarion los `.twig` correspondiente a los plantillas de la vista
- **vendor**: Nucleo de symfony, aqui se instalaran los paquetes necesario para el uso basico del sitio

---

Inicio de proyecto

Pagina inicial y router

El paso siguiente es comprobar las rutas del proyecto con el siguiente comando:

```
$ symfony console debug:router
---------------- -------- -------- ------ --------------------------
  Name             Method   Scheme   Host   Path
---------------- -------- -------- ------ --------------------------
  _preview_error   ANY      ANY      ANY    /_error/{code}.{_format}
---------------- -------- -------- ------ --------------------------
```

Inicio de proyecto

Pagina inicial y router

Ahora avanzamos creando un controlador y template con el siguiente comando:

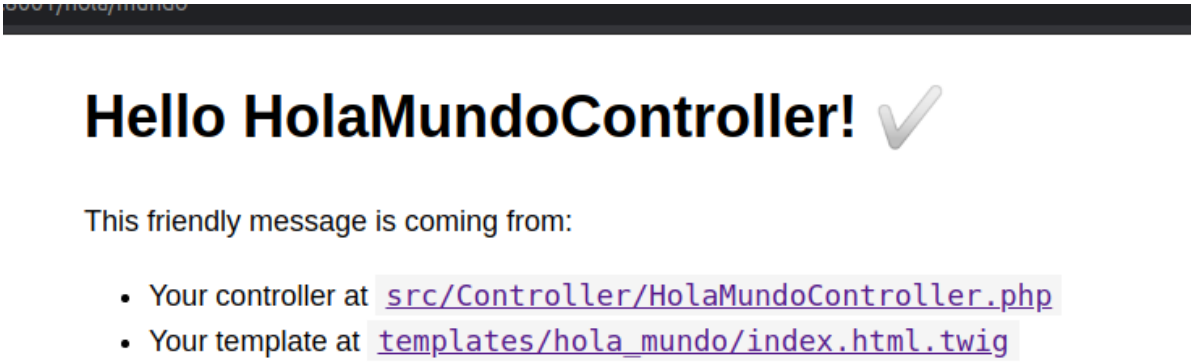
```
$ symfony console make:controller HolaMundo

created: src/Controller/HolaMundoController.php
created: templates/hola_mundo/index.html.twig
```

Inicio de proyecto

Pagina inicial y route

En este punto volvemos a correr el comando `symfony server:start` y nos dirigimos al navegador local visulizando las siguiente imagen:

.pull-center[



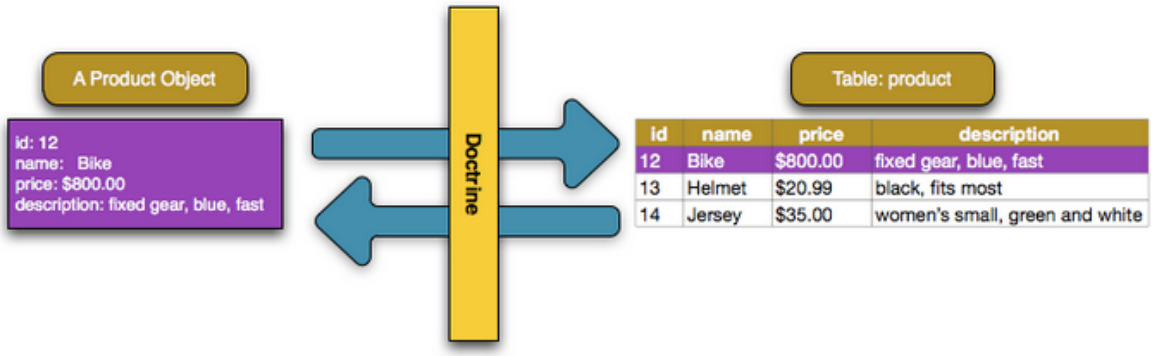
]

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Presentacion del modelo de negocio

Se presenta el siguiente modelo de negocio para modelar desde la herramienta.

.pull-center[



]

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Algo de mysql

Se debe comprobar la comprobacion a una conexion de base de datos

```
$ mysql -uroot -p

mysql> show databases;

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.02 sec)
```

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Configuro base de datos en symfony

Se debe modificar le archivo `.env.local` los siguientes campos:

```
###> doctrine/doctrine-bundle ###
# Formato descripto en https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-
dbal/en/latest/reference/configuration.html#connecting-using-a-url
# Configura tu db driver y server_version en config/packages/doctrine.yaml
# Remplaza las variables ${} segun tu configuracion
DATABASE_URL=mysql://${db_user}:${db_pass}@${db_host}:${db_port}/${db_name}
###< doctrine/doctrine-bundle ###
```

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Creo la base de datos en base a la configuración

La librerias que se necesitan es ORM por lo tanto es necesario instalarlas

```
composer require symfony/orm-pack
```

Luego se debe ejecutar el siguiente comando

```
$symfony console doctrine:database:create
Created database `perfumeria` for connection named default
```

Finalizando, compruebo la base de datos creada

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| perfumeria         |
+--------------------+
```

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Creacion de las entidad `Product` segun el esquema

```
$ symfony console make:entity

Class name of the entity to create or update:
> Product

   created: src/Entity/Product.php
   created: src/Repository/ProductRepository.php

New property name (press <return> to stop adding fields):
> name

Field type (enter ? to see all types) [string]:
```

```
> string

Field length [255]:
> 255

Can this field be null in the database (nullable) (yes/no) [no]:
> no

(press enter again to finish)
```

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Creando los archivos de migraciones y ejucutar las migraciones

```
$ symfony console make:migration
```

Next: Review the new migration "src/Migrations/Version20180207231217.php" Then: Run the migration with php bin/console doctrine:migrations:migrate

```
$ symfony console doctrine:migrations:migrate
```

If you prefer to add new properties manually, the make:entity command can generate the getter & setter methods for you:

php bin/console make:entity --regenerate
If you make some changes and want to regenerate all getter/setter methods, also pass --overwrite.

Creando un proyecto a partir de un modelo de negocio

Creando los controladores

```
symfony console make:controller Product

created: src/Controller/ProductController.php
created: templates/product/index.html.twig
```

ABM

Ya teniendo el controlador y la entidad debemos empezar a codificar los metodos correspondientes. Teniendo en cuenta que ya tenemos el correspondiente controlador estaremos generando los correspondientes metodos.

Repository Product

```
public function findOneBySomeField($value): ?Product
{
    return $this->createQueryBuilder('p')
        ->andWhere('p.id = :val')
        ->setParameter('val', $value)
        ->getQuery()
        ->getOneOrNullResult()
    ;
}
```

ABM

Metodo Listar

```
public function listarProducto(){

    $repository = $this->getDoctrine()->getRepository(Product::class);
    $productos = $repository->findAll();
    dump($productos);
    return $this->render('product/listar.html.twig', [
        'controller_name' => 'ProductController',
        'productos'=>$productos
    ]);
}
```

ABM

Metodo Crear

```
use App\Entity\Product;
class ProductController extends AbstractController{
public function crearProducto() : Response {
        createProduct(EntityManagerInterface $entityManager)
        $entityManager = $this->getDoctrine()->getManager();
        $producto = new Producto();
        $producto->setName('Manzana');
        $producto->setPrice(300.5);
        $producto->setDescription('Manzanas riojanas');
        $entityManager->persist($producto);
        // (INSERT query)
        $entityManager->flush();
        return new Response('El identificador del producto es: '.$producto-
>getId());
    }
}
```

ABM

Mostrar producto

```
 public function showProducto($id){
   $repository = $this->getDoctrine()->getRepository(Product::class);
        $producto = $repository->findOneBySomeField($id);
        return $this->render('product/show_producto.html.twig', [
            'id' => $id,
            'name'=> $producto->getName(),
            'price'=> $producto->getPrice(),
            'description' => $producto->getDescription()
        ]);
    }
```

ABM

Template listar

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Hello ProductController!{% endblock %}

{% block body %}
<style>
    .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font:
18px/1.5 sans-serif; }
    .example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
</style>

<div class="example-wrapper">
    <h1>Hello {{ controller_name }}! ✅ </h1>

    This friendly message is coming from:
    <ul>
      {% for producto in productos %}
        <li>{{ producto.name }}</li>
        <li>{{ producto.price }}</li>
        <li>{{ producto.description}}</li>
    {% endfor %}
    </ul>
</div>
{% endblock %}
```

Incluir Boostraps en Symfony

Se puede implementar boostrap en los templates de Symfony incorporando el siguiente header

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
    {% block body %}{% endblock %}
</body>
</html>
```

Incluir Boostraps en Symfony

```
{% extends 'base.html' %}

{% block title %} Titulo en el header {% endblock %}

{% block body %}
<div class="container">
    <div class="row p-2 text-secondary bg-dark">
        <form action="http://localhost/alta.php" class="form-horizontal"
method="post">
            <fieldset>
                <legend class="text-left header">Contacto</legend>
                <div class="form-group mb-3">
                <div class="col-8">
                    <input id="fname" name="name" type="text"
placeholder="Nombre" class="form-control">
                </div>
                </div>
             </fieldset>
            </form>
        </div>
   </div>
</div>
```

Referencias

- Ejemplos de patrones de diseños
- Tutorial sobre patrones de diseño
- Instalar symfony y crear proyecto
- Ejemplo sencillo
- ORM Doctrine
- Boostrap Symfony
- Webpack

---

class: center, middle, inverse

Gracias!